TP 1A

Le rôle de la diode · à l'oscilloscope

Objectif : découvrir comment une diode agit sur le courant et sur une tension alternative.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chargeur de batterie de la visseuse de l'atelier se branche sur le secteur (alternatif) mais charge une batterie (continu). À l'intérieur, on trouve de petits composants noirs marqués d'un anneau blanc : des **diodes**.

MATÉRIEL

- une pile de 4,5 V et une petite lampe
- un GBF, une résistance de 1 kΩ
- une diode (1N4007)
- un oscilloscope

SÉCURITÉ

On travaille en très basse tension (moins de 12 V). On ne démonte jamais un chargeur branché.

Partie A · Avec une pile

1. Réalise un circuit en série : pile, diode, lampe. L'anneau de la diode est du côté de la borne – de la pile.
2. Observe la lampe.
3. Retourne la diode et observe à nouveau.

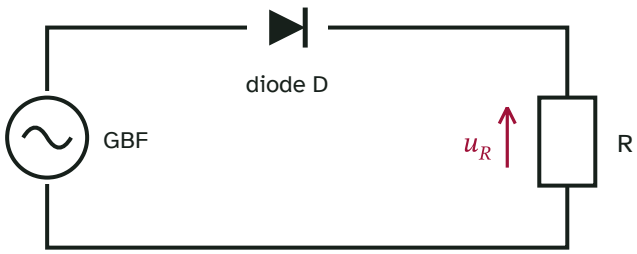
1 Dans quel cas la lampe brille-t-elle ? ANA

Quand l'anneau (cathode) est du côté de la borne – : le courant entre par l'anode.

2 Dans combien de sens la diode laisse-t-elle passer le courant ? Réponds par une phrase. COM

La diode laisse passer le courant dans un seul sens.

Partie B · Avec une tension alternative



L'oscilloscope mesure la tension u_R aux bornes de la résistance.

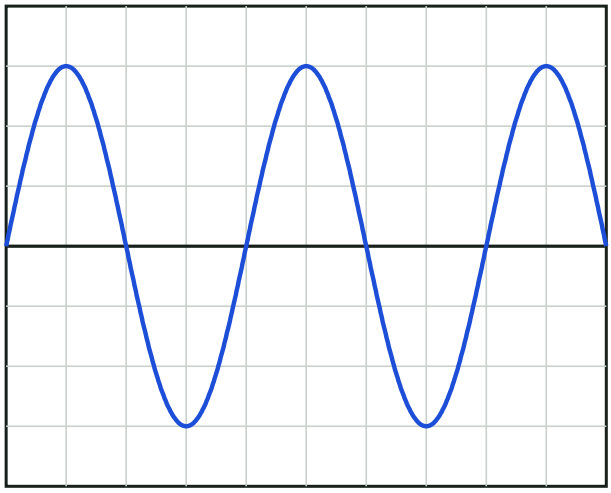
1. Règle le GBF sur une tension sinusoïdale de 50 Hz. Observe d'abord la tension du GBF, sans diode.
2. Réalise le montage : GBF, diode, résistance. Observe la tension u_R aux bornes de la résistance.

TP 1A

Le rôle de la diode · à l'oscilloscope

Objectif : découvrir comment une diode agit sur le courant et sur une tension alternative.

45 min

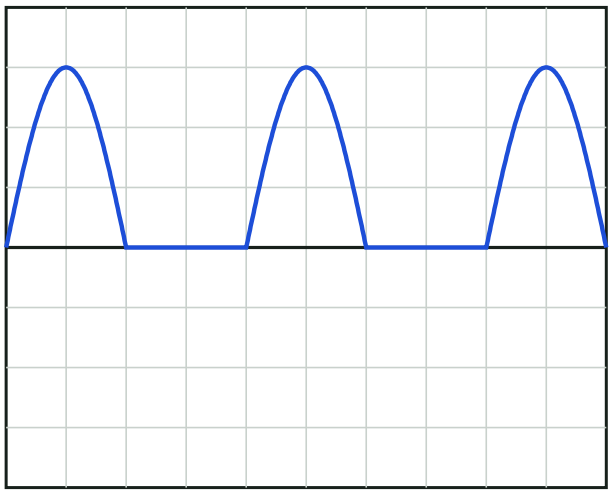


5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Tension délivrée par le GBF.

3 Mesure la tension maximale et la période de la tension du GBF. RÉA

3 div × 5 V = 15 V ; 4 div × 5 ms = 20 ms.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

Tension u_R aux bornes de la résistance, avec la diode.

4 Que sont devenues les alternances négatives ? ANA

Elles ont disparu : la tension u_R est nulle pendant ces alternances.

5 La tension u_R change-t-elle encore de signe ? Le courant dans la résistance change-t-il de sens ? ANA

Non : elle est toujours positive ou nulle, le courant circule toujours dans le même sens.

6 Explique pourquoi on parle de redressement « simple alternance ». COM

Une seule alternance sur deux (la positive) passe à travers la diode.

TP 1A

Le rôle de la diode · à l'oscilloscope

Objectif : découvrir comment une diode agit sur le courant et sur une tension alternative.

45 min

7 Retour à la situation : la tension obtenue est-elle déjà assez « continue » pour charger une batterie ? Justifie. VAL

Pas vraiment : elle a toujours le même signe mais varie beaucoup et s'annule une demi-période sur deux.